



引用格式: 杨杰, 龚丽丽, 徐涛, 等. 葡萄 *TST* 基因家族鉴定及表达分析[J]. 西北植物学报, 2024, 44(4): 0612-0623. [YANG J, GONG L L, XU T, et al. Identification and expression analysis of the *TST* gene family in grapes[J]. *Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica*, 2024, 44(4): 0612-0623.] DOI:10.7606/j.issn.1000-4025.20230602

葡萄 *TST* 基因家族鉴定及表达分析

杨 杰¹, 龚丽丽², 徐 涛¹, 赵双滢¹, 杨中义¹, 吴月燕^{1*}

(1 浙江万里学院 生物与环境学院, 浙江宁波 315100; 2 上海海洋大学 水产与生命学院, 上海 201306)

摘 要 【目的】液泡膜糖转运蛋白(TST 或者 TMT)是植物发育过程中发挥重要作用的一种糖转运蛋白。研究旨在探究 *TST* 基因家族在葡萄生长发育中的作用, 并进一步为阐明 *TST* 基因功能提供坚实的基础。【方法】通过同源分析法从葡萄基因组中鉴定出 13 个 *TST* 基因, 对基因的结构和编码蛋白质进行生物信息学分析; 用 qRT-PCR 技术分析‘鄞红’葡萄发育过程中不同组织的 *TST* 表达水平, 并对不同时期葡萄果肉中可溶性糖含量进行相关性分析。【结果】*TST* 基因家族分布在 6 条染色体上, 存在 3 对片段重复和 3 对串联重复基因; 根据系统发育将其分为 3 个亚家族, 各亚家族成员结构相似; *TST* 基因含有大量与激素、光和胁迫响应相关的顺式作用元件; *TST* 家族蛋白质由 α -螺旋和无规则卷曲组成, 各亚族蛋白模型相似; *VvTST* 在不同组织中均有表达, 并存在时空表达特异性; 相关性分析发现, 葡萄果肉中 4 个 *VvTST* 基因(VIT_18s0001g12560、VIT_18s0122g00850、VIT_04s0023g01860 和 VIT_03s0038g03940)的表达水平与其中可溶性糖的积累呈现相似变化趋势。【结论】*VvTST* 可能对葡萄果肉中可溶性糖积累起到至关重要的作用。

关键词 *TST* 基因家族; 生物信息学; 表达分析; 可溶性糖; 葡萄

中图分类号 Q786; S663.1 **文献标志码** A

Identification and expression analysis of the *TST* gene family in grapes

YANG Jie¹, GONG Lili², XU Tao¹, ZHAO Shuangying¹, YANG Zhongyi¹, WU Yueyan^{1*}

(1 College of Biological and Environmental Sciences, Zhejiang Wanli University, Ningbo, Zhejiang 315100, China; 2 College of Fisheries and Life Science, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China)

Abstract [Objective] Tonoplast sugar transporters (TSTs or TMTs) are crucial sugar transport proteins in plant development. The study aims to investigate the role of this gene family in grape growth and development, to provide a foundation for understanding the function of *TST* genes. [Methods] A total of 13 *TST* genes were identified from the grape genome using homology analysis. Gene structures and encoded proteins were analyzed using bioinformatics tools. Utilizing the qRT-PCR technique, *TST* expression levels in different tissues during ‘Yinhong’ grape development were analyzed, and a correlation with soluble sugar contents in the grapes at different time points were studied. [Results] The *TST* genes was distributed across the six chromosomes and contained three segmental repetitions and three tandem repetition genes. It could be classified into three subfamilies, each with members sharing structural similarity. *TST* genes included ample cis regulatory elements related to phytohormone, light, and stress response. Protein

收稿日期: 2023-09-25; 修改稿收到日期: 2023-11-29

基金项目: 浙江省“生物工程”一流学科学生创新计划项目(CX2021015); 浙江省大学生科技创新(新苗人才计划)项目(2023R420012); 宁波市科技创新 2025 现代种业重大专项(2019B10015)

作者简介: 杨 杰(1999—), 男, 在读硕士研究生, 主要从事植物生理与分子生物学研究。E-mail: 18888687648@163.com

* 通信作者: 吴月燕, 女, 教授, 硕士研究生导师, 主要从事园林园艺植物生理与分子生物学研究。E-mail: wyy2000@zwwu.edu.cn

family was composed of α -helices and irregular coils, and the protein model of each subfamily was similar. *VvTST* was expressed in various tissues, possessing spatiotemporal expression specificity. Correlation analysis found that the expression levels of four *VvTST*s, including VIT_18s0001g12560, VIT_18s0122g00850, VIT_04s0023g01860, and VIT_03s0038g03940, exhibited similar trends with the accumulation of soluble sugars in the grape flesh. [Conclusion] *VvTST* may play a vital role in soluble sugar accumulation in grape flesh.

Key words *TST* gene family; bioinformatics; expression analysis; soluble sugar; grape

液泡膜糖转运蛋白(tonoplast sugar transporter, *TST* 或者 *TMT*)是植物果实发育过程中最具有代表性的糖转运蛋白之一,是具有高度保守序列的典型膜结合蛋白^[1-4]。在中果皮细胞的细胞质中,可溶性糖只能通过液泡膜转运蛋白反转运到液泡中,*TST* 就在液泡膜中参与可溶性糖转运,而液泡是植物细胞最大的细胞器,占成熟细胞体积的 90% 以上,是可溶性糖的主要储藏场所^[5]。糖在液泡膜上的平衡易位对于植物的多种信号转导至关重要,并且可溶性糖含量与果实品质及风味物质之间密切相关^[4,6]。植物中的 *TST* 首先在拟南芥(*Arabidopsis thaliana*)中发现,Wormit 等^[7]在拟南芥 EST 文库中筛选到 1 个与细菌单糖转运体高度相似的基因,基因敲除后可导致叶片中可溶性糖含量减少。此外,拟南芥中的 *TST* 对果糖、葡萄糖等可溶性糖有较高的底物亲和性,通过质子偶联方式可以将可溶性糖反转运到液泡中,与果实发育过程中可溶性糖累积息息相关^[2,5,8-9]。

近年来,*TST* 已被证明具有糖转运特性,目前已在桃子(*Prunus persica*)、甜瓜(*Cucumis melo* L.)、西瓜(*Citrullus lanatus*)等物种中鉴定出 *TST* 基因家族,被广泛研究。Peng 等发现桃中 *PpTST1* 的瞬时沉默显著抑制了果实糖分的积累^[10-12]。Cheng 等在甜瓜中分离出 3 种 *CmTST* 基因,均定位在液泡膜上,在过表达 *CmTST2* 转基因植株中发现果糖、葡萄糖、蔗糖及总糖含量高于野生型,证明 *CmTST2* 有助于植株糖分积累^[10]。除此之外,Ren 等对 96 个西瓜自交群体基因组测序并构建超高密度连锁图谱,发现可溶性糖含量性状相关的 QTL 区域内包含了 *CiTST2* 基因,与西瓜果肉细胞中糖的摄取和积累有关^[13]。这些结果表明,*TST* 对于植物体内可溶性糖含量的积累起至关重要的作用。

葡萄(*Vitis vinifera* L.)作为全球种植面积最大的水果之一,具有丰富的营养价值、药用价值和经济价值^[14]。葡萄中可溶性糖含量决定了浆果风味和酿酒特性,低糖葡萄无法满足大多数消费者的口味需要,市场接受度有限;高糖葡萄以其独特的品质特征,在葡萄加工和生鲜食品市场中备受欢迎。因

此,研究可溶性糖调控的基因对市场需求愈发显得重要。2011 年,在葡萄中首次报道 3 个 *TST* 基因,通过在酵母 *hxt-null* 中异源表达 *VvTST1*,可部分恢复葡萄糖和其他单糖培养基中菌株的生长,表明 *VvTST1* 是一种功能性单糖转运蛋白^[15]。另有研究显示:从葡萄中分离出的 *VvTST2* 在果实成熟期间高表达,可能参与浆果成熟过程中己糖从细胞质到液泡的转运^[16]。但是对葡萄中 *TST* 家族的全面鉴定与功能分析仍鲜有报道。鉴此,本研究利用同源分析法从葡萄基因组中筛选出 13 个 *VvTST* 基因家族成员,通过系统进化、基因结构和保守基序和启动子区顺式作用元件分析,以及组织时空表达特异性分析,并结合果实可溶性糖含量进行相关性分析,探究 *TST* 在葡萄中可溶性糖积累中的作用,为进一步阐明 *TST* 基因的功能提供坚实的基础。

1 材料和方法

1.1 试验材料

试验材料为‘鄞红’葡萄品种,采自浙江省宁波市镇海区镇海滴翠园农场,大棚设施栽培,共选择 15 株 6 年生长势基本一致的葡萄;2022 年 4 月 11 日,‘鄞红’葡萄开花,花后 15 d(4 月 26 日)采集当年生新梢且生长一致的枝条、成龄叶和果穗,后每隔 15 d 采样,至 2022 年 7 月 11 日(过熟期)止,共 6 次,分别标记为 S1(幼果期)、S2(膨大期 I)、S3(膨大期 II)、S4(转色期)、S5(成熟期)、S6(过熟期)。将样品用液氮迅速冷冻后置于 -80 °C 超低温冰箱保存备用。

1.2 方 法

1.2.1 葡萄 *TST* 基因家族的鉴定、染色体定位及基因重复分析

从 NCBI 上下载苹果(*Malus domestica*)、西洋梨(*Pyrus communis* L.)、黄瓜(*Cucumis sativus* L.)和甜瓜等发布的 *TST* 蛋白序列 42 条,随后在 Ensemble(<https://asia.ensembl.org/>)网站下载葡萄基因组序列,与葡萄基因组序列 blast 筛选出相似度高于 50% 的基因。用在线软件 Prot Param(ht-

tps://web.expasy.org/protparam)分析 *VvTST* 基因家族成员的氨基酸数量、理论等电点、分子质量等理化特性,并用 WOLF SPORT (<https://wolfsport.hgc.jp/>)在线工具对 *VvTST* 基因家族成员进行亚细胞定位预测。从葡萄基因组数据库中获取基因的位置信息,并将提取结果和 *VvTST* 的基因 ID 提交至 TBtools 软件^[17],绘制 *VvTST* 在染色体上的分布图。通过 MCSanX 程序 (<http://chibba.pgml.uga.edu/mcscan2>)和 KaKs_Calculator 2.0 (http://code.google.com/p/kaks-calculator/wiki/KaKs_Calculator)分析基因复制事件^[18],用 TBtools 软件将 *VvTST* 家族成员的共线性关系进行可视化^[17]。

1.2.2 系统发育分析、基因结构和保守基序分析

用 MEGA6 将 13 个 *VvTST* 蛋白序列和拟南芥 (NP_001319055.1、NP_001190923.1 和 NP_001190054.1)、西瓜 (ATQ36705.1、ATQ36703.1 和 ATQ36706.1)、黄瓜 (XP_008464819.1 和 XP_008448165.2) 等多物种 *TST* 蛋白进行多序列比对,并用邻接法(自展值设置重复次数 1 000 次)构建进化树^[19]。在 GSDS 网站 (<http://gsds.gao-lab.org/>)进行基因序列内含子和 UTR 分析,MEME 网站 (<http://meme-suite.org/tools/meme>)进行蛋白基序(motif)分析^[20]。用 TBtools 软件将 *VvTST* 系统进化树、保守结构域和基因结构结果按进化树顺序进行可视化。

1.2.3 顺式作用调节元件分析

通过 PlantCARE (<http://bioinformatics.psb.>

ugent.be/webtools/plantcare/html/)数据库鉴定每个 *VvTST* 基因家族成员的启动子区域(起始密码子上游 1 500 bp)中的顺式作用调控元件^[21]。

1.2.4 VvTST 蛋白质结构预测分析

用在线工具 SOPMA (<https://npsa-prabi.ibcp.fr>)对 *VvTST* 蛋白进行蛋白质二级结构预测。用 SWISS MODEL (<https://swissmodel.expasy.org>)预测蛋白的三级结构^[22]。

1.2.5 可溶性糖含量测定

参考李佳秀等^[23]的方法并作修改,用液相色谱质谱联用技术测定不同时期‘鄞红’果实中果糖、葡萄糖含量。高效液相色谱条件:ACQUITY UPLC BEH Amide 柱子(柱长 100 mm×内径 2.1 mm,粒径 1.7 μm);流动相为乙腈:水=7:3,流速 1 mL/min,柱温 35 ℃,进样量 10 μL,所用标样为色谱纯级的葡萄糖和果糖。对待测葡萄样品进行 6 次生物学重复。通过计算其标准偏差来考查测定的重复性。在已测的样品中准确加入已知量的标准品,根据加入标准品的量与检出量计算回收率。

1.2.6 RNA 提取及 qRT-PCR 分析

用 Primer Premier 6 软件设计 *VvTST* 家族基因的特异性引物(表 1),用 RNAprep Pure 多糖多酚植物总 RNA 提取试剂盒(TIANGEN,China)提取总 RNA,用 All-in-one 1st Strand cDNA Synthesis Super Mix(gDNA Purge)反转录试剂盒(Novoprotein,China)合成 cDNA。

表 1 qRT-PCR 引物信息
Table 1 qRT-PCR primer information

基因 ID Gene ID	正向引物 Forward primer (5'→3')	反向引物 Reverse primer (5'→3')
VIT_03s0038g03940	GCAGATGGTGGAGAGCAAGT	GATCGAGGGATGCTGTCTCTG
VIT_04s0023g01860	TACATCGGCAGGAAAGGGTC	ACGCCAAACCCTTCCAACAA
VIT_07s0031g02270	GTTGCTTCACTTCCCGTTGC	TTGGATGCTTGTCTCTTGCCA
VIT_10s0003g03930	TGCGCCTCCGCTATTAACAA	CTGCAAGCCACCCGTATTTG
VIT_10s0405g00050	GGATGGGCAAACGACAGGTT	CCACTCCGAATCCCACCAAT
VIT_14s0030g00200	GGTTGCTTCCTTGTAGGGCT	GCCACGGTATTCCTGCCATT
VIT_14s0030g00210	GTTGGAGTTGGGCTGATGGT	CAACACGACCTGAAAAGCCAG
VIT_14s0030g00230	CATTGGTGGCTTGACTTGGG	GGGTGATGTGAAACCTCCC
VIT_14s0030g00240	GGGAGGATTCACATCAGCCA	CCAATCACAGCCAAGATGCG
VIT_14s0030g00300	GGACAGCGGGAGGAATAGTG	AAGCCCAACCGCAAATCCTA
VIT_14s0030g00320	CGGCTGAGTCTGGAATCGTG	CTTCCCACTCATCACCGCTC
VIT_18s0001g12560	TCAGGGACGAGAACGAGGAT	GCGACGATGAGAACACAAGC
VIT_18s0122g00850	AATAGGGCCAACTGGTGAGC	TCCTTGGCGAGACACAAGAC

以 *actin* 为内参基因,用 Trans Start Tip Green qPCR Super Mix 试剂盒进行 qRT-PCR 反应,每个反应设 3 个重复。用 $2^{-\Delta\Delta C_T}$ 法进行数据分析,用 SPSS 26.0 进行单因素方差分析,用 Origin 2022 软件绘图。

1.2.7 *VvTST* 表达水平与可溶性糖含量相关性分析

根据不同时期葡萄果实中果糖、葡萄糖的含量变化和 *VvTST* 基因家族成员的相对表达量,用 SPSS 26.0 软件进行相关性分析后再用 Origin 软件绘制相关性热图,使果糖、葡萄糖含量变化与基因表达量的相关性结果可视化。

2 结果与分析

2.1 葡萄 *TST* 基因家族鉴定、染色体定位及重复基因

从 NCBI 上下载苹果、西洋梨、黄瓜等物种的 *TST* 蛋白序列 42 条,通过与葡萄基因组序列 blast 筛选出相似度 50% 以上共 14 个 *VvTST* 基因,去除结构不完整的序列,最终得到 13 个 *TST* 基因。如表 2 所示,基因长度为 1 425(VIT_14s0030g00230)~2 229 bp(VIT_07s0031g02270 和 VIT_18s0122g00850)之间。氨基酸的长度为 474(VIT_14s0030g00230)~742 aa(VIT_07s0031g02270)。分子质量为 51.25 (VIT_14s0030g00240)~80.11 kD(VIT_07s0031g02270),

平均值为 60.18 kD,等电点大小范围为 4.60(VIT_18s0122g00850)~9.17(VIT_18s0001g12560),9 个 *VvTST* 为酸性蛋白,4 个 *VvTST* 为碱性蛋白。亚细胞定位预测结果显示,所有的 *VvTST* 蛋白定位主要在质膜,除 VIT_14s0030g00320 以外,其他 *VvTST* 均定位于液泡的可能性较大,对黄瓜中已被证实液泡定位的 *CmTST2* 进行预测也发现,其定位于质膜的可能性最大,这可能与目前发展的液泡定位的识别位点信号肽数据库小有关。染色体定位结果(图 1)显示,13 条 *VvTST* 基因分布在 6 条染色体上,3 号、4 号和 7 号染色体各有 1 个 *VvTST*,10 号和 18 号染色体各有 2 个 *VvTST*,14 号染色体 *VvTST* 最多,有 6 个 *VvTST* 基因家族成员均定位在临近区域。

共线性分析结果(图 2)显示,*VvTST* 基因家族成员有 3 对基因存在共线性关系,分别是 VIT_18s0122g00850 和 VIT_07s0031g02270、VIT_18s0122g00850 和 VIT_03s0038g03940、VIT_04s0023g01860 和 VIT_18s0001g12560,可推断这 3 对基因经过大片段的复制而形成。为估计 *VvTST* 基因家族成员的进化选择模式,该研究鉴定了 3 对串联重复基因,对串联重复基因进行 K_a/K_s 计算,其比值均小于 1(表 3),表明 *VvTST* 串联重复基因都为纯化选择。

表 2 *VvTST* 家族基因编码蛋白理化性质及亚细胞定位分析

Table 2 Analysis of physicochemical properties and subcellular localizations of proteins encoded by *VvTST* genes

基因 ID Gene ID	长度 Length/bp	氨基酸 Numbers of amino acid	分子质量 Molecular mass/D	pI	亚细胞定位 Subcellular location
VIT_03s0038g03940	2 220	739	79 204.6	4.98	质膜 Plasma membrane
VIT_04s0023g01860	1 461	486	52 614.1	8.41	质膜 Plasma membrane
VIT_07s0031g02270	2 229	742	80 117.5	4.88	质膜 Plasma membrane
VIT_10s0003g03930	1 734	577	63 005.9	8.07	质膜 Plasma membrane
VIT_10s0405g00050	1 758	585	63 118.8	8.37	质膜 Plasma membrane
VIT_14s0030g00200	1 467	488	52 054.2	5.26	质膜 Plasma membrane
VIT_14s0030g00210	1 467	488	52 122.5	4.93	质膜 Plasma membrane
VIT_14s0030g00230	1 425	474	51 311.4	4.85	质膜 Plasma membrane
VIT_14s0030g00240	1 431	476	51 256.5	5.23	质膜 Plasma membrane
VIT_14s0030g00300	1 452	483	52 620.9	5.77	液泡 Vacuole
VIT_14s0030g00320	1 473	490	52 658.9	4.84	质膜 Plasma membrane
VIT_18s0001g12560	1 461	486	52 800.5	9.17	质膜 Plasma membrane
VIT_18s0122g00850	2 223	740	79 454.9	4.60	质膜 Plasma membrane

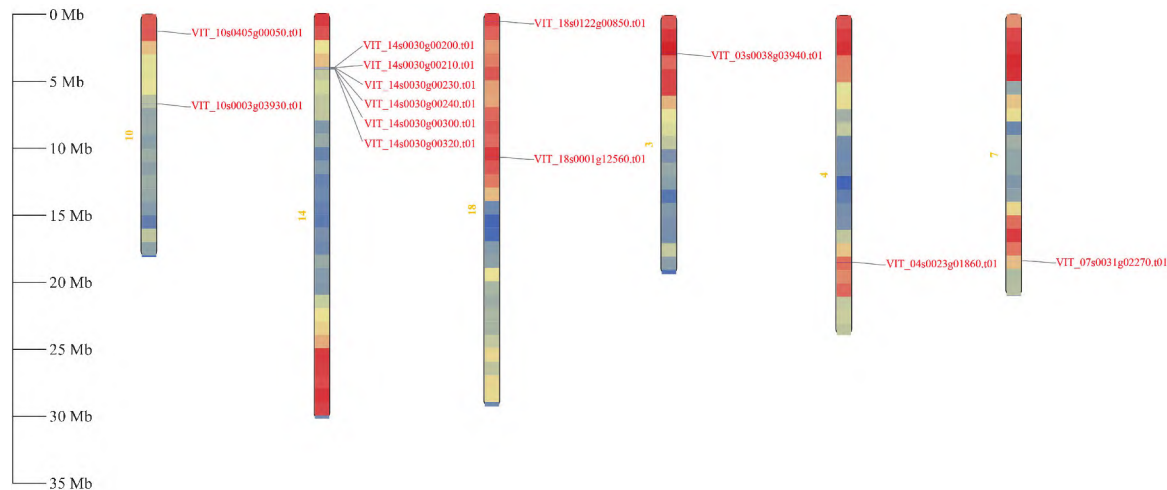


图 1 *VvTST* 基因家族的染色体定位分析
Fig. 1 Chromosomal localizations of the *VvTST* gene family

表 3 *VvTST* 串联重复基因 K_a/K_s 比率分析

Table 3 Analysis of K_a/K_s ratio of *VvTST* tandem repeat genes

基因 ID Gene ID	非同义替换率 K_a	同义替换率 K_s	非同义替换率/同义替换率 K_a/K_s
VIT_14s0030g00200/VIT_14s0030g00210	0.205 226	0.709 495	0.289 256
VIT_14s0030g00230/VIT_14s0030g00240	0.088 396	0.336 609	0.262 606
VIT_14s0030g00300/VIT_14s0030g00320	0.322 892	0.716 355	0.450 743

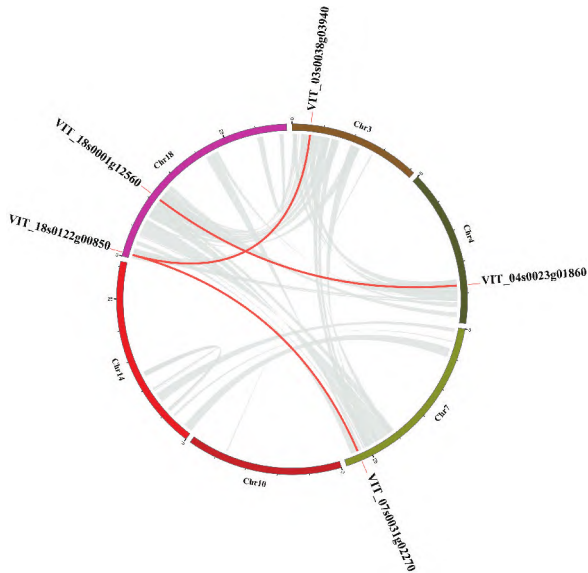
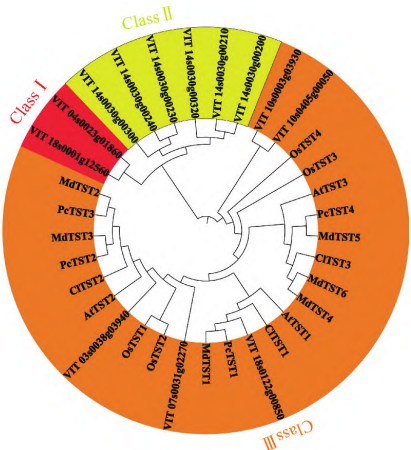


图 2 *VvTST* 的共线性关系
Fig. 2 Collinearity analysis of *VvTST*

2.2 系统发育分析、基因结构和保守基序分析

将 *VvTST* 基因家族蛋白序列与拟南芥、西洋梨、苹果、西瓜和水稻的 TST 蛋白序列构建进化树。如图 3 所示,33 个 TST 基因进化树可分为 3 个亚族分别命名 Class I ~ III,3 个亚族分别含有 25,6,2 个成员。13 个 *VvTST* 家族成员在 3 类 TST 中都有

分布,ClassIII 包含了 5 个 *VvTST* 与其物种的 TST 聚集一起,而 Class I 和 Class II 中只包含 *VvTST*,没有其他物种 TST,推测这些 *VvTST* 起源于单双子叶分化之后,并在葡萄中得到一定演变。



Vv. 葡萄;At. 拟南芥;Pc. 西洋梨;Md. 苹果;Cl. 西瓜;Os. 水稻。

图 3 葡萄、拟南芥、西洋梨、苹果、西瓜和水稻 TST 蛋白系统发育进化树

Vv, *V. vinifera*. At, *A. thaliana*. Pc, *P. communis*.
Md, *M. domestica*. Cl, *C. lanatus*. Os, *O. sativa*.
Fig. 3 Phylogenetic tree of TST protein in *V. vinifera*,
A. thaliana, *P. communis*, *M. domestica*,
C. lanatus, and *O. sativa*

为了更好地分析葡萄的 *TST*,进行单独的发育进化树、基因结构和基序分析(图 4),从图 4 可以看到 *VvTST* 分为 3 类,与蛋白系统发育进化树分类一致。通过对内含子和外显子的分析发现,发现 *VvTST* 的外显子在各自组内保守。第 1 亚类 *VvTST* 基因结构较为相似,外显子数目在 5~6 之间,在第 2 亚族和第 3 亚族的 *VvTST* 结构较为相似,外显子数介于 17~18 之间。从基序结构来看,所有的 *VvTST* 基因家族成员都含有 motif1、motif2、motif3、motif4、motif6、motif7、motif10 结构;而一些基序存在于特定的分类中,如 motif5 是第 2 亚族和第 3 亚族所特有的,第 3 亚族的 *TST* 是葡萄中最早鉴定出的,含有特有的 motif8 和 motif9,可能这些基序对植物生长发育起特定的作用。

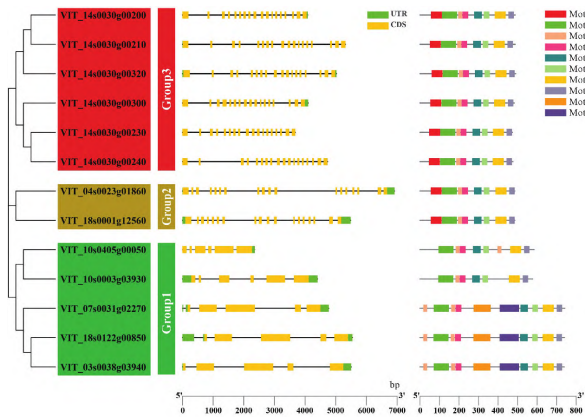


图 4 *VvTST* 蛋白家族的系统发育分析、基因结构和基序分析

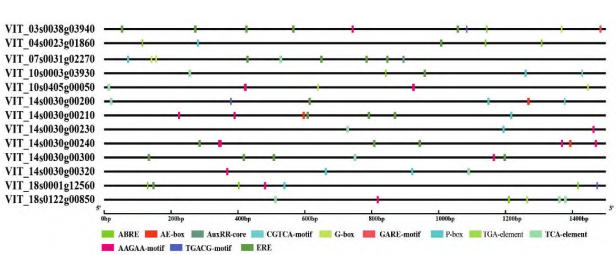
Fig. 4 Phylogenetic analysis, gene structures, and motif analysis of *VvTST* proteins

2.3 顺式作用元件分析

对 *VvTST* 上游 1 500 bp 启动子区进行顺式作用元件分析,从图 5 可知,*VvTST* 的顺式作用元件数量在 14(VIT_10s0003g03930)~24(VIT_14s0030g00200)之间。*VvTST* 的植物激素和胁迫应答的作用元件最多为 93 个,含有 ABRE、AAGAA 等对激素有响应的顺式作用元件以及 MYB、MYC 等对干旱等胁迫响应的元件,光响应的元件最少为 66 个。说明 *VvTST* 参与了这些的信号通路,对外界环境敏感并能及时做出响应,在植物发育中起着重要作用。

2.4 蛋白质二级结构和三级结构预测

通过 SOPMA 网站对 *VvTST* 基因家族的氨基酸序列进行二级结构的预测分析。结果(表 4)显示,*VvTST* 基因家族成员的蛋白质均由 α -螺旋、延长链、 β -转角和无规则卷曲 4 种结构组成。



		VIT_03s0038g03940												5
		VIT_04s0023g01860												
激素反应 Phytohormone responsive	AAGAA	1												1
	ABRE	1	3											1
	TCA		1	1	1	1	1							3
	P-Box		1	1	1			1	1	1			2	1
	CGTCA					1	1							
	TGACG	1	1					1						1
	ERE	5	1	4	1		1	3		3	4		1	
	AuxRR-core					1								
	AE-Box							1	1					
	TCCC						1	1	1	1			1	
光反应 Light responsive	GT1		1	1	1	1	1	2	1					
	Box4	1	3	4	2	1		2	1	10	5		4	4
	GATA	2		1					1	1	1		1	
	G-Box	1		2		2								
	I-Box					1		2			1			
	TCT						1	1	1	1	1			1
胁迫反应 Stress responsive	MYB	1	3	4	1	2	7	1	3		4	5	2	
	MYC	1	4	2	1			1	7		1	6		1
	MBS	2						3	1		1	1	1	
	ARE			1	4	2	2	1	1	1	2	4	1	2
	TC-rich repeats			1		1	3				1			

图 5 *VvTST* 基因启动子区域顺式作用元件分析

Fig. 5 *Cis* element analysis of the promoter region of *VvTST* genes

表 4 *VvTST* 基因家族蛋白质二级结构预测

Table 4 Prediction of secondary structures of the proteins of *VvTST* gene family

基因 ID Gene ID	蛋白二级结构 Protein secondary struture			
	α -螺旋 Alpha helix /%	延长链 Extended strand /%	β -转角 Beta turn /%	无规则 Random coil /%
VIT_03s0038g03940	35.05	16.91	6.22	41.81
VIT_04s0023g01860	49.18	18.11	6.17	26.54
VIT_07s0031g02270	36.52	17.39	5.93	40.16
VIT_10s0003g03930	44.37	18.37	4.85	32.41
VIT_10s0405g00050	41.37	19.49	4.79	34.36
VIT_14s0030g00200	46.52	20.90	7.17	25.41
VIT_14s0030g00210	45.70	20.70	6.56	27.05
VIT_14s0030g00230	52.11	20.68	6.96	20.25
VIT_14s0030g00240	48.11	22.06	7.14	22.69
VIT_14s0030g00300	49.07	19.67	7.04	24.22
VIT_14s0030g00320	45.92	21.43	7.55	25.10
VIT_18s0001g12560	49.18	19.14	6.58	25.10
VIT_18s0122g00850	33.51	17.30	6.08	43.11

其中, α -螺旋结构数量比例为 33.51%(VIT_18s0122g00850)~52.11%(VIT_14s0030g00230),延长链结构数量比例为 16.91%(VIT_03s0038g03940)~22.06%(VIT_14s0030g00240), β -转角结构数量比例为 4.79%(VIT_10s0405g00050)~7.55%(VIT_14s0030g00320),无规则卷曲结构数量比例为 20.25%(VIT_14s0030g00230)~43.11%(VIT_18s0122g00850)。结果表明 VvTST 蛋白结构主要由 α -螺旋和无规则卷曲组成。通过 Swiss Model 网站对 VvTST 基因

家族成员的氨基酸序列进行三级结构的预测分析。

结果(图 6)显示所有 VvTST 基因家族成员的蛋白质三级结构都较为相似,都包含了 12 个跨膜域,说明 VvTST 基因家族蛋白结构域较为保守。除此以外,根据中央环的大小将蛋白质结构分为两类,VIT_07s0031g02270、VIT_03s0038g03940、VIT_18s0122g00850、VIT_04s0023g01860 和 VIT_18s0001g12560 有较大的中央环;而其他 VvTST 的蛋白结构中央环较小。

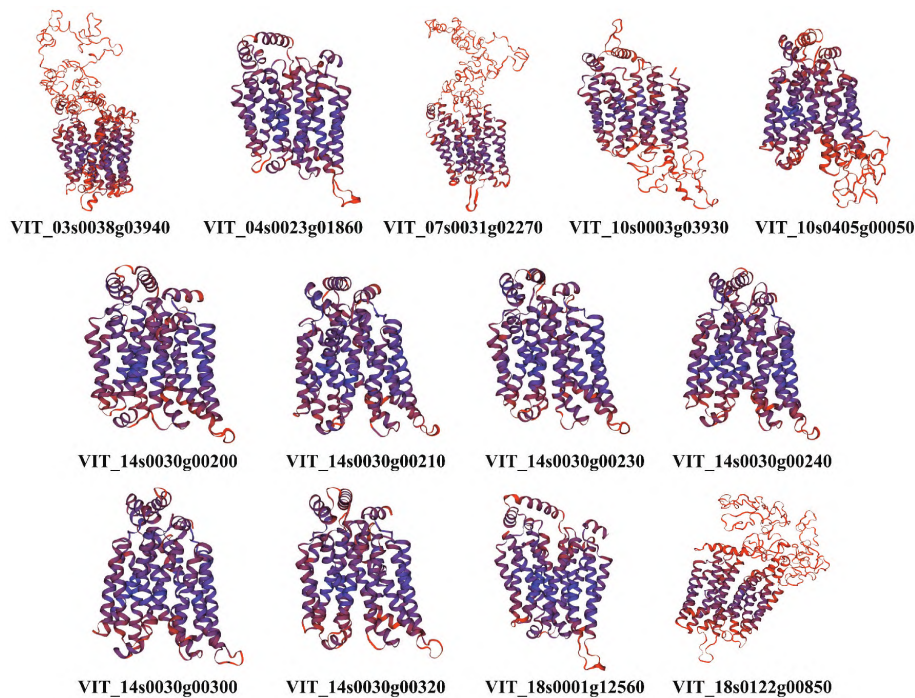


图 6 VvTST 蛋白三级结构预测

Fig. 6 Tertiary structure prediction of VvTST proteins

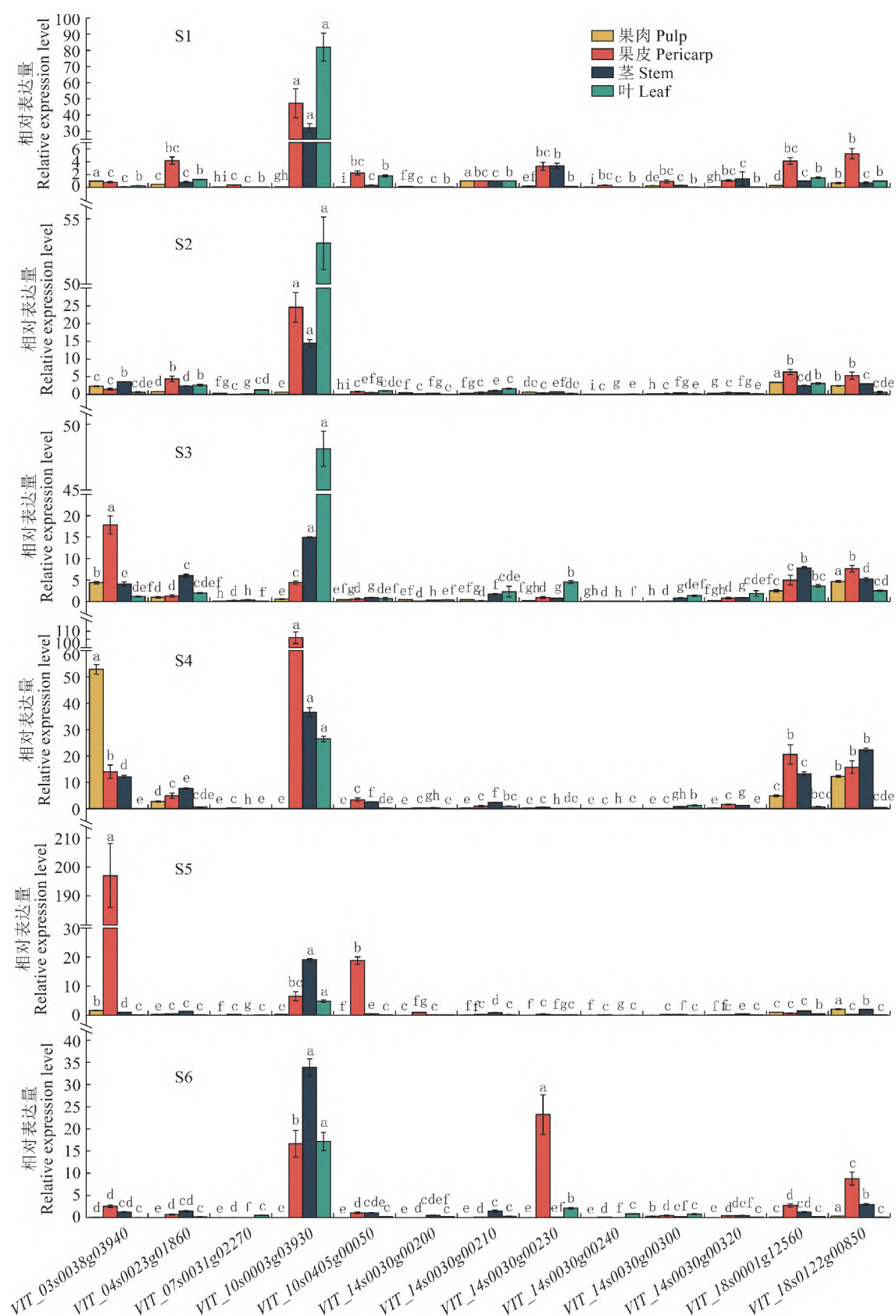
2.5 VvTST 基因家族表达模式分析

用 qRT-PCR 分析 VvTST 在葡萄果实发育期间的时空表达模式和组织表达模式,结果(图 7)显示:在植物的生长发育中,VIT_10s0003g03930 基因表达量相较于其他 VvTST 基因在不同生育期、不同组织中具有明显的时空动态变化,在不同发育时期有一共同点,即在果皮、茎、叶的表达量显著高于果肉表达量。VIT_03s0038g03940 在 S4 时期的果肉中有明显高表达,此时葡萄正处于转色期,推测其可能与葡萄中可溶性糖积累相关。而且几乎所有 VvTST 基因家族成员在不同组织和时间的表达呈现的趋势具有特异性(图 8)。

在茎中,11 个 VvTST 基因在 S3 和 S4 时期基因表达量上调,VIT_14s0030g00200 在 S6 时期表达量上调,VIT_14s0030g00230 在 S1 时期表达量上调。在

叶中,VIT_14s0030g00240 在 S6 时期基因表达量上调,其他 12 个 VvTST 在 S1—S3 时期表达量上调,推测 VvTST 在叶片中表达主要为果实可溶糖积累做一些准备。

在果皮中部分基因的表达模式类似于茎中 TST 的表达模式,VIT_07s0031g02270、VIT_14s0030g00240 和 VIT_14s0030g00300 在 S1 时期表达量上调,VIT_14s0030g00210、VIT_04s0023g01860、VIT_18s0122g00850、VIT_14s0030g00320 和 VIT_18s0001g12560 在 S4 时期表达量上调,VIT_14s0030g00200、VIT_10s0405g00050 和 VIT_03s0038g03940 在 S6 时期表达量上调,VIT_14s0030g00230 在 S5 时期表达量上调。在果肉中 VvTST 基因主要集中在 S1—S4 时期表达。表明这些 VvTST 基因在葡萄果实生长发育过程中在不同组织中发挥不同作用。

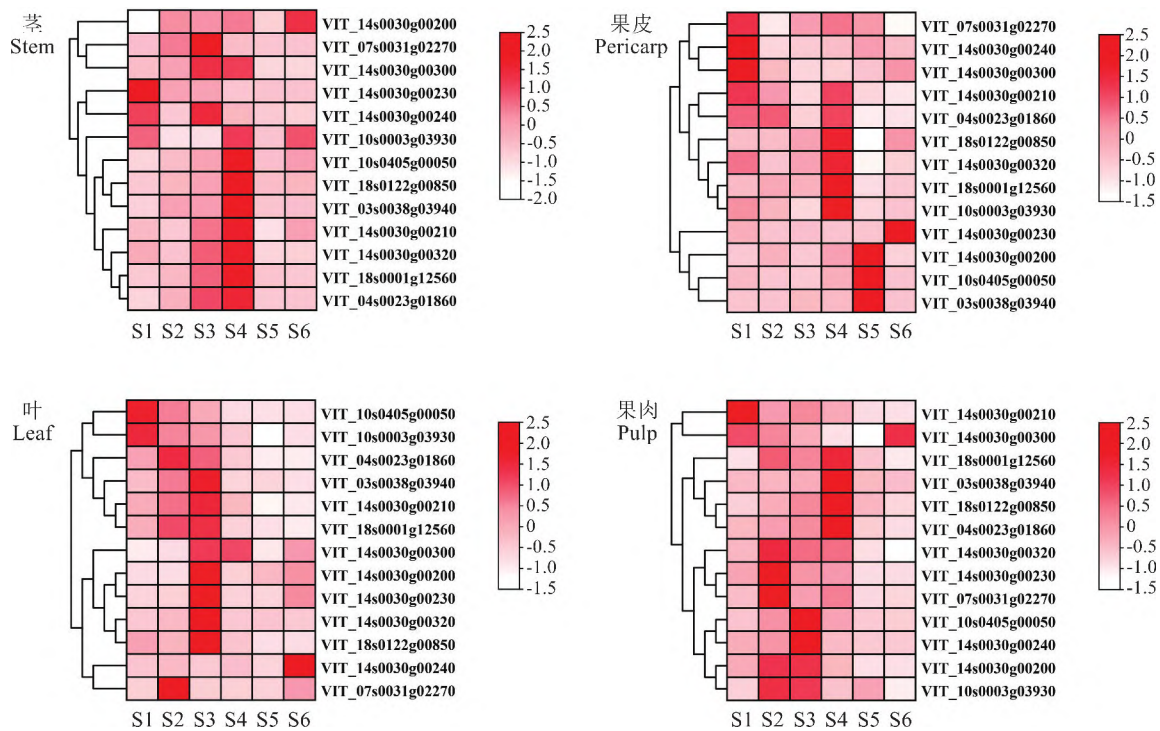


柱状图上不同小写字母表示不同基因表达量之间差异显著($P < 0.05$)。

图7 ‘鄯红’不同发育期 *VvTST* 基因家族的表达模式

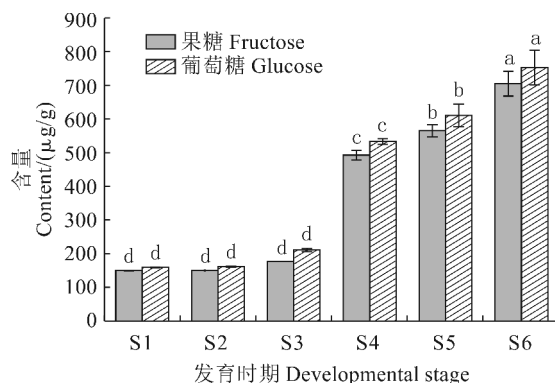
Different normal letters indicate significance among different gene expression levels ($P < 0.05$).

Fig. 7 Expression patterns of the *VvTST* gene family in different developmental stages of ‘Yinhong’

图8 ‘鄯红’葡萄不同组织下的 *VvTST* 表达热图Fig. 8 Heat map of *VvTST* expressions in different tissues of ‘Yinhong’ grape

2.6 可溶性糖含量

葡萄中的可溶性糖主要包括葡萄糖和果糖。研究中果糖和葡萄糖的标准曲线均显示出良好的线性范围。其相关系数分别为 0.999 6 和 0.998 6, 均大于 0.99, 这验证了本研究获得的外部标准响应的线性度足以满足预期目的。根据图 9 发现 S1—S3 时期葡萄果肉中果糖、葡萄糖含量均增长缓慢, 在 S3—S4 时期, 果糖、葡萄糖含量均呈急剧上升趋势, S4—S6, 果糖、葡萄糖增长速度稍微减缓。



不同小写字母表示不同发育时期之间差异显著 ($P < 0.05$)。

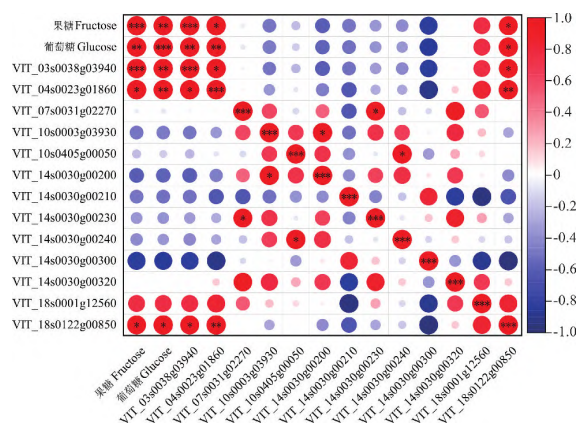
图9 ‘鄯红’果肉不同时期的可溶性糖含量

Different normal letters indicate significance among different developmental stages ($P < 0.05$).

Fig. 9 Soluble sugar contents in different periods of ‘Yinhong’ pulps

2.7 相关性分析

由于‘鄯红’葡萄果肉中可溶性糖含量在转色期急剧上升, 故在 S1—S4 时期可溶性糖含量与 *VvTST* 进行相关性分析。由图 10 可知, 葡萄中 TST 家族成员的基因表达水平之间也存在一定的相关性。更重要的是, 本研究发现 VIT_18s0122g00850 和 VIT_04s0023g01860 对葡萄果肉中果糖含量增长显著正相关 ($P < 0.05$), 而 VIT_03s0038g03940 对葡萄果糖含量极显著正相关 ($P < 0.001$)。



*, $P < 0.05$; **, $P < 0.01$; ***, $P < 0.001$.

图10 不同时期果肉中可溶性糖含量和基因表达量的相关性分析

Fig. 10 Correlation analysis of soluble sugar content and gene expressions in pulp at different periods

同时, VIT_18s0122g00850 对葡萄果肉中葡萄糖含量增长具显著正相关性($P < 0.05$), 而 VIT_04s0023g01860 和 VIT_03s0038g03940 对果肉中葡萄糖含量增长有极显著正相关性($P < 0.01$)。除此以外, VIT_18s0001g12560 对葡萄果实生长发育中果糖、葡萄糖均有一定的正相关性。因此, 结合 qRT-PCR 数据以及不同发育时期果肉中果糖和葡萄糖的含量, 推测这 4 个 *VvTST* 基因(VIT_18s0001g12560、VIT_18s0122g00850、VIT_04s0023g01860 和 VIT_03s0038g03940)可能是果肉中可溶性糖含量累积的关键基因。

3 讨 论

基因复制在生物体进化起着关键作用, 片段重复和串联重复是葡萄中基因家族扩增的 2 个重要的因素^[24-25]。前人已对 AtTMT1、AtTMT2 和 AtTMT3 蛋白序列与葡萄基因组 blast 鉴定出了 3 个 *VvTMT* 基因, 分别为 *VvTMT1* (VIT_07s0031g02270)、*VvTMT2* (VIT_03s0038g03940) 和 *VvTMT3* (VIT_18s0122g00850)^[15]。本研究从葡萄基因组鉴定出 13 个 *VvTST*, 并分布在 6 条染色体上, 高于西瓜(3 个)、苹果(6 个)、梨(6 个)等物种^[9,13,26]。染色体定位及 K_a/K_s 分析结果表明, 6 个 *VvTST* 定位在 14 号染色体上, 存在明显的串联重复现象, 推测葡萄基因组进化过程中 *VvTST* 基因家族在 14 号染色体上不断扩增, 导致基因家族扩增^[27]。此外, K_a/K_s 比率表明葡萄在进化过程中产生了纯化选择压, 从而使不同的环境因素能够调控 *VvTST* 基因。物种进化树结果显示, VIT_07s0031g02270、VIT_03s0038g03940 和 VIT_18s0122g00850 与其他物种的 *TST* 高度同源, 有趣的是, 本研究鉴定出 10 个 *VvTST* 基因与其他物种的 *TST* 亲缘关系较远, 推测 *VvTST* 在葡萄基因组中有了一定的演变^[15-16]。通过基序分析, 可看到 *VvTST* 基因家族都具有具有相似的基序结构, 说明基序较为保守。除此以外, *VvTST* 的蛋白质三级结构预测显示, *VvTST* 的蛋白模型均较为相似, 具有液泡膜糖转运蛋白的 12 个跨膜结构域的重要特征, 证实了本研究对于 *VvTST* 基因家族的鉴定是可靠的。

糖转运蛋白作为植物中最重要的调节因子, 与葡萄生长发育密切相关, 并且在不可避免的气候变化下所导致的非生物胁迫中参与多种生理过程^[28-30]。启动子的顺式作用元件在基因转录水平上发挥着重要作用, 顺式元件分析对基因功能的预测起到了一

定的参考价值^[31]。为了解 *VvTST* 基因家族成员启动子中调节植株生长发育和应对非生物胁迫相关的顺式作用元件数目及其位置信息。本研究对 *VvTST* 上游 1 500 bp 启动子区进行顺式作用元件分析, 发现 *VvTST* 启动子富含对脱落酸、生长素等激素, 光和胁迫响应的元件。已有研究发现黄瓜在脱落酸和干旱胁迫处理后, *CsTST1* 的表达明显上调, 表明 *CsTST1* 可能通过 ABA 依赖性信号通路参与对各种非生物胁迫的响应^[4]。此外, 通过农杆菌侵染番茄植株过表达 *PbTMT4*, 发现转基因番茄植株开花时间比野生型提前 3~4 周^[26], 综上, *VvTST* 基因家族成员在调节葡萄生长发育中可能起着至关重要的作用。

糖含量是葡萄品质的一个关键特征, 探索影响葡萄糖分积累的关键基因对高含糖葡萄品种的选育具有指导作用^[28-29]。为了解 *VvTST* 对于葡萄浆果中糖积累的作用, 本研究中选择多汁的‘鄞红’果实为试验材料, 对浆果发育时期的基因表达量及可溶性糖含量进行相关性分析。结果显示, VIT_07s0031g02270 主要在浆果发育前期表达, 这与前人^[16]在‘雷司令’果实中的结果一致, 且 VIT_10s0405g00050、VIT_14s0030g00230、VIT_14s0030g00320 等 *VvTST* 均随着果实发育表达量逐渐降低, 具有类似的表达的模式, 表明这些 *VvTST* 基因可能参与满足细胞分裂阶段对碳水化合物需求的过程, 并为后续可溶性糖含量快速增加做准备^[15]。另外, 本研究发现 VIT_03s0038g03940 在果实可溶性糖含量急剧增加时高度表达, 这与前人在‘Sultanine’果实成熟期高度表达的结果^[16]一致。而 VIT_03s0038g03940 和 VIT_18s0001g12560、VIT_18s0122g00850、VIT_04s0023g01860 存在相同的表达模式, 与梨、桃和苹果的部分 *TST* 的表达模式相似, 表明这些 *TST* 可能参与了果实过熟过程中从细胞质到液泡的己糖运输, 推测这类 *VvTST* 可能是果实中可溶性糖含量急剧增加的关键基因^[11,13,32-33]。此外, 本研究对葡萄叶片和茎中的 *VvTST* 的表达量进行了测定, 叶片中 12 个 *VvTST* 在 S1—S3 时期表达量较高, 与梨叶片 *PbTMT1*、*PbTMT2* 表达模式^[26]基本一致, 而在茎段中, *VvTST* 主要在 S3—S4 时期高度表达, 故推测 *VvTST* 可通过影响植物体内碳分配形式来调控植物的光合作用, 在源叶中生成光合同化物后通过茎运输至果实中。

4 结 论

通过生物信息学在葡萄基因组中鉴定了 13 个

VvTST, 这些 *VvTST* 可分为 3 个亚族, 其氨基酸数目为 474~742 个, 分子质量在 51.25~80.11 kD 之间, 等电点在 4.60~9.17 之间。系统发育树显示 Class I 和 Class II 中只包含 *VvTST*, 推测这些 *VvTST* 起源于单双子叶分化之后, 并在葡萄中得到一定演变。qRT-PCR 结果显示 *VvTST* 在不同组织中均有表达, 并呈现时空特异性。通过将果肉

中的 *VvTST* 与可溶性糖含量测定结果进行相关性分析, 发现其中的 4 个 *VvTST* (VIT_18s0001g12560、VIT_18s0122g00850、VIT_04s0023g01860 和 VIT_03s0038g03940) 与可溶性糖含量急剧增加密切相关。这一研究为选育高糖含量的葡萄品种提供了候选基因, 同时为深入了解 *TST* 家族成员在葡萄的生长发育过程中的功能奠定重要理论基础。

参考文献:

- [1] JUNG B, LUDEWIG F, SCHULZ A, *et al.* Identification of the transporter responsible for sucrose accumulation in sugar beet taproots[J]. *Nature Plants*, 2015, 1: 14001.
- [2] 彭倩. 控制果实糖含量的糖转运体基因 *PpTST1* 和 *MdSUT4.1* 的鉴定及功能解析[D]. 北京: 中国科学院大学, 2020.
- [3] 程瑞, 张虎平, 程寅胜, 等. 蔷薇科果树 *TMT* 基因家族生物信息学分析[J]. 南京农业大学学报, 2017, 40(4): 601-610.
- [4] CHENG R, ZHANG H P, CHENG Y S, *et al.* Bioinformatics analysis of tonoplast monosaccharide transporter (*TMT*) gene family in fruit trees of Rosaceae[J]. *Journal of Nanjing Agricultural University*, 2017, 40(4): 601-610.
- [5] HUANG W F, HU B, LIU J L, *et al.* Identification and characterization of tonoplast sugar transporter (*TST*) gene family in cucumber[J]. *Horticultural Plant Journal*, 2020, 6(3): 145-157.
- [6] 郑乾明, 王小柯, 马玉华. 红火肉火龙果 *TST* 基因家族的生物信息学分析[J]. 贵州农业科学, 2020, 48(7): 60-63.
- [7] ZHENG Q M, WANG X K, MA Y H. Bioinformatics analysis of *TST* gene family in red meat pitaya[J]. *Guizhou Agricultural Sciences*, 2020, 48(7): 60-63.
- [8] 孙佩光, 程志号, 孙长君, 等. 火龙果果实发育过程中淀粉与可溶性糖含量变化及其相关性分析[J]. 中国果树, 2022(9): 51-54.
- [9] SUN P G, CHENG Z H, SUN C J, *et al.* Changes and correlation analysis of starch and soluble sugar content during fruit development of pitaya[J]. *China Fruits*, 2022(9): 51-54.
- [10] WORMIT A, TRENTMANN O, FEIFER I, *et al.* Molecular identification and physiological characterization of a novel monosaccharide transporter from *Arabidopsis* involved in vacuolar sugar transport[J]. *The Plant Cell*, 2006, 18(12): 3476-3490.
- [11] SCHULZ A, BEYHL D, MARTEN I, *et al.* Proton-driven sucrose symport and antiport are provided by the vacuolar transporters *SUC4* and *TMT1/2*[J]. *The Plant Journal: For Cell and Molecular Biology*, 2011, 68(1): 129-136.
- [12] 马新立, 秦源, 魏晓钰, 等. 苹果糖转运蛋白 *TMT* 基因的表达及其与糖积累的关系[J]. 园艺学报, 2014, 41(7): 1317-1325.
- [13] MA X L, QIN Y, WEI X Y, *et al.* Sequence and expression analysis of apple tonoplast monosaccharide transporter *TMT* genes and their relationship with sugar accumulation in fruit[J]. *Acta Horticulturae Sinica*, 2014, 41(7): 1317-1325.
- [14] CHENG J T, WEN S Y, XIAO S, *et al.* Overexpression of the tonoplast sugar transporter *CmTST2* in melon fruit increases sugar accumulation[J]. *Journal of Experimental Botany*, 2018, 69(3): 511-523.
- [15] LI B Y, ZHU L C, JIN Y R, *et al.* Effects of two apple tonoplast sugar transporters, *MdTST1* and *MdTST2*, on the accumulation of sugar[J]. *Scientia Horticulturae*, 2022, 293: 110719.
- [16] HU B, HUANG W F, DONG L L, *et al.* Molecular cloning and functional analysis of a sugar transporter gene (*CsTST2*) from cucumber (*Cucumis sativus* L.)[J]. *Biotechnology & Biotechnological Equipment*, 2019, 33(1): 118-127.
- [17] REN Y, GUO S G, ZHANG J, *et al.* A tonoplast sugar transporter underlies a sugar accumulation QTL in watermelon[J]. *Plant Physiology*, 2018, 176(1): 836-850.
- [18] 刘铭, 杨尚雯, 马维峰, 等. 葡萄蔗糖转化酶基因家族的生物信息学及响应逆境胁迫分析[J]. 西北植物学报, 2023, 43(11): 1801-1812.
- [19] LIU M, YANG S W, MA W F, *et al.* Bioinformatics analysis of grape invertase gene family and response to adversity stress[J]. *Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica*, 2023, 43(11): 1801-1812.
- [20] LIU F, LI H, WU J W, *et al.* Genome-wide identification and expression pattern analysis of lipooxygenase gene family in banana[J]. *Scientific Reports*, 2021, 11: 9948.
- [21] ZENG L, WANG Z, VAINSTEIN A, *et al.* Cloning, localization, and expression analysis of a new tonoplast monosaccharide transporter from *Vitis vinifera* L. [J]. *Journal of Plant Growth Regulation*, 2011, 30(2): 199-212.
- [22] ÇAKIR B, GIACHINO R. *VvTMT2* encodes a putative tonoplast monosaccharide transporter expressed during grape berry (*Vitis vinifera* cv. *sultane*) ripening[J]. *Plant Omics*, 2012, 5(6): 576-583.
- [23] CHEN C J, CHEN H, ZHANG Y, *et al.* TBtools: An integrative toolkit developed for interactive analyses of big biolog-

- ical data[J]. *Molecular Plant*, 2020, 13(8): 1194-1202.
- [19] TAMURA K, STECHER G, KUMAR S. MEGA11: Molecular evolutionary genetics analysis version 11[J]. *Molecular Biology and Evolution*, 2021, 38(7): 3022-3027.
- [20] NYSTROM S L, MCKAY D J. Memes: A motif analysis environment in R using tools from the MEME suite[J]. *PLoS Computational Biology*, 2021, 17(9): e1008991.
- [21] 任卫威, 高婷, 邵淑贤, 等. 茶树 4CL 基因家族的全基因组鉴定及表达分析[J]. 西北植物学报, 2023, 43(9): 1459-1469.
- REN W W, GAO T, SHAO S X, *et al.* Genome-wide identification and expression analysis of 4CL gene family in *Camellia sinensis*[J]. *Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica*, 2023, 43(9): 1459-1469.
- [22] 孟超敏, 卿桂霞, 耿翡翠, 等. 陆地棉 MGDG 基因家族低磷胁迫下的表达分析[J]. 西北植物学报, 2023, 43(7): 1081-1089.
- MENG C M, QING G X, GENG F F, *et al.* Expression analysis of the MGDG gene family of *Gossypium hirsutum* L. under low phosphorus stress[J]. *Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica*, 2023, 43(7): 1081-1089.
- [23] 李佳秀, 张春岭, 刘慧, 等. 葡萄汁中糖酸组成分析及在掺假鉴别中的应用[J]. 果树学报, 2019, 36(11): 1566-1577.
- LI J X, ZHANG C L, LIU H, *et al.* Profiles of soluble sugars and organic acids in grape juice and their application for authentication[J]. *Journal of Fruit Science*, 2019, 36(11): 1566-1577.
- [24] REN R, WANG H F, GUO C C, *et al.* Widespread whole genome duplications contribute to genome complexity and species diversity in angiosperms[J]. *Molecular Plant*, 2018, 11(3): 414-428.
- [25] QIAO X, LI Q H, YIN H, *et al.* Gene duplication and evolution in recurring polyploidization-diploidization cycles in plants[J]. *Genome Biology*, 2019, 20(1): 38.
- [26] CHENG R, CHENG Y S, LÜ J H, *et al.* The gene *PbT-MT4* from pear (*Pyrus bretschneideri*) mediates vacuolar sugar transport and strongly affects sugar accumulation in fruit[J]. *Physiologia Plantarum*, 2018, 164(3): 307-319.
- [27] 郭旭, 张慧莹, 王铮, 等. 绿豆 *VrWOX* 基因家族鉴定及表达分析[J]. 生物工程学报, 2023, 39(2): 566-585.
- GUO X, ZHANG H Y, WANG Z, *et al.* Molecular characterization and transcriptional analysis of *VrWOX* genes in mungbean [*Vigna radiata* (L.) Wilczek][J]. *Chinese Journal of Biotechnology*, 2023, 39(2): 566-585.
- [28] XU G Z, WANG Y, REN C, *et al.* Genome wide analysis of *GH* gene family reveals *Vvgh9* positively regulates sugar accumulation under low sugar content in grape[J]. *Horticulturae*, 2021, 7(11): 453.
- [29] ZHANG Z, ZOU L M, REN C, *et al.* *VvSWEET10* mediates sugar accumulation in grapes[J]. *Genes*, 2019, 10(4): 255.
- [30] SAMI F, YUSUF M, FAIZAN M, *et al.* Role of sugars under abiotic stress[J]. *Plant Physiology and Biochemistry*, 2016, 109: 54-61.
- [31] 陈凯, 佟晓楠, 张晓媛, 等. 枳 *LEA* 基因家族鉴定及其对非生物胁迫的响应[J]. 西北植物学报, 2023, 43(6): 918-928.
- CHEN K, TONG X N, ZHANG X Y, *et al.* Genome-wide identification and abiotic stress responses of *LEA* gene family in *Poncirus trifoliata*[J]. *Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica*, 2023, 43(6): 918-928.
- [32] CHENG R, ZHANG H P, CHENG Y S, *et al.* In silico and expression analysis of the tonoplast monosaccharide transporter (*TMT*) gene family in *Pyrus bretschneideri* [J]. *Journal of Horticultural Science and Biotechnology*, 2018, 93(4): 366-376.
- [33] PENG Q, WANG L, OGUTU C, *et al.* Functional analysis reveals the regulatory role of *PpTST1* encoding tonoplast sugar transporter in sugar accumulation of peach fruit[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2020, 21(3): 1112.